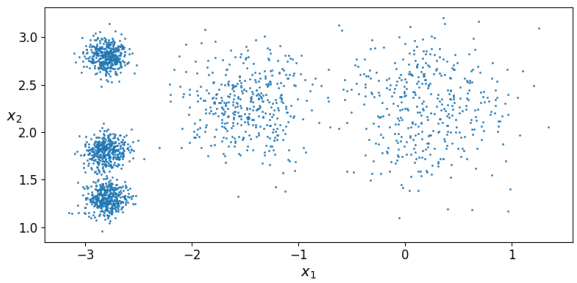
Inteligencia artificial

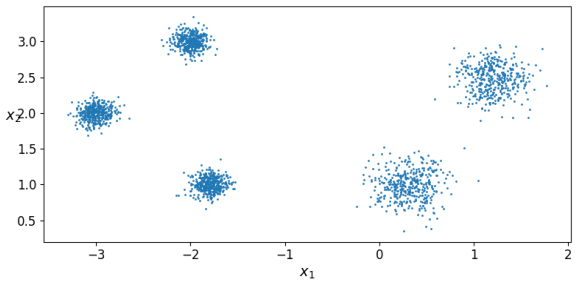
Gruintal Polanco, Guillermo Cristian

Separar los blobs y volver a elegir (k)

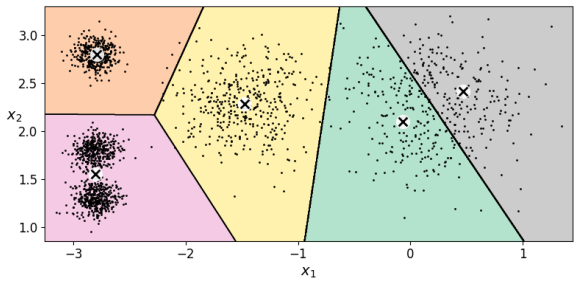
Capturas

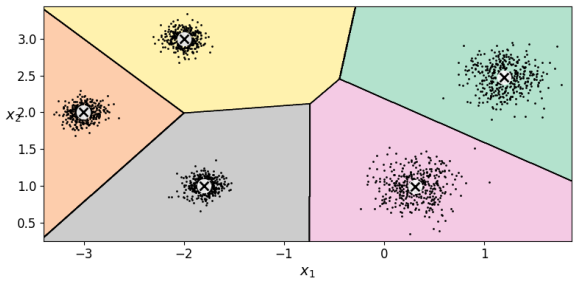
Scatter



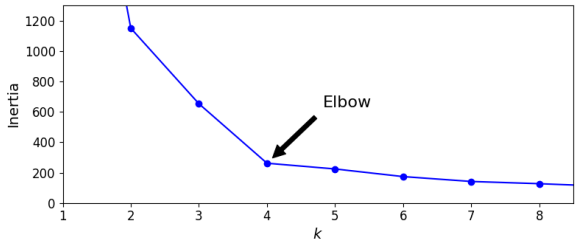


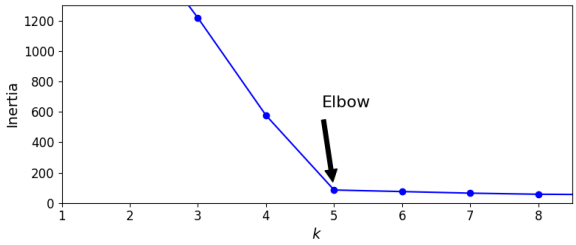
Voronoi



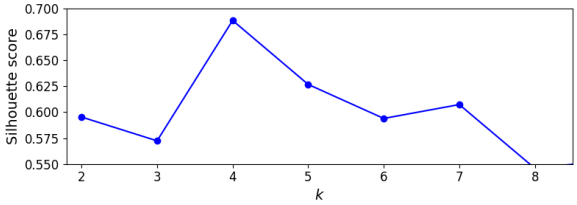


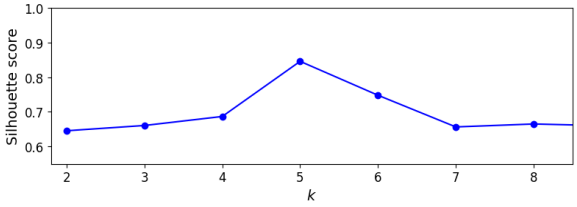
Codo





Silueta





2. Reporte de resultados

En los datos de Géron, ¿por qué el codo "prefiere" (k = 4) si make_blobs usó 5 centros?

Porque hay tres centros que comparten exactamente la misma coordenada en X y sus distancias en Y igual están muy juntas, lo que causa que K-means fusione dos de estos en un solo clúster sin penalización; por lo que el salto de $k = 3$ a 4 es importante, pero de 4 a 5 no tanto, por lo que se marca un codo erróneamente ahí.

Con tus blobs separados, ¿el codo y la silueta coinciden en el mismo (k)? ¿Ese (k) es 5?

Sí, ya que están separados, tanto el codo como la silueta coinciden en el mismo k, en este caso sí es 5. En el 5 hay una caída de inercia y a partir del 6 se estabiliza, así que se marca un codo, y en las siluetas el 5 tiene el score más alto de manera clara.

Si el codo sigue en 4, ¿qué te falta mover (distancia entre centros vs. blob_std)?

En caso de que el codo siguiera en 4, es más importante la distancia entre los centros, por lo que habría que aumentar más la distancia entre estos.

4. Evidencias de Ejecución

